



中信建投证券
CHINA SECURITIES

证券研究报告 · 行业动态 · 医药行业周报

脑机接口行业系列研究之二： 从修复大脑到增强人类，十五五政策赋能万亿市场崛起

袁清慧

yuanqinghui@csc.com.cn
SAC编号：S1440520030001
SFC编号：BPW879

王在存

wangzaicun@csc.com.cn
SAC编号：S1440521070003

刘若飞

liuruofei@csc.com.cn
SAC编号：S1440519080003
SFC编号：BVX723

沈毅

shenyibj@csc.com.cn
SAC 编号：S1440525080005

汤然

tangran@csc.com.cn
SAC编号：S1440524100001

贺菊颖

hejuying@csc.com.cn
SAC编号：S1440517050001
SFC编号：ASZ591

发布日期：2026年1月4日

本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。同时请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

- **核心观点：**脑机接口升级为十五五产业战略，多重政策强力支持下，产业落地有望提速，建议重视投资机遇。脑机接口是医疗投资也是科技投资，短期来看主要应用于疾病治疗，长期来看若能实现增强人、并与AI和机器人融合，有望打开万亿市场空间。在投资方向选择方面，非侵入式和侵入式脑机接口无优劣之分，但需发掘国家政策支持 and 具有真实需求的“真脑机”。我国脑机接口技术研究进展在全球处于相对领先地位，有望培育出全球领先的脑机接口企业，二级市场相关上市公司估值提升，有望带动一级市场融资热度，资本和产业发展有望形成共振。
- **全球视角：创新价值凸显，中国力量加速渗透。**中国医药具有“创新升级 + 供应链韧性”优势，2025年前三季度创新药海外授权超去年全年，器械也在积极探索出海路径。美国主导早期研发与高端定价，但跨国药企专利悬崖下需求旺盛，中国资产全球性价比凸显，内外协同空间广阔。
- **国内的价值重塑：聚焦高质量发展，筑牢创新与合规根基。**①政策：聚焦高质量发展，集采优化、多元化支付、医疗服务价改推进；②制药链：创新药进入商业化放量期，关注供应链安全；③器械：国产替代向中高端延伸，看好出海、新科技（AI、脑机接口）及并购整合等新技术落地；④跟踪中药、药店、医疗服务等行业触底回升与转型升级的机会。
- **出海的价值重塑：多维突破，构建全球化新格局。**①创新药：BD常态化，迈入国际化2.0时代；②产业链：国内和海外需求回暖；③原料药：化解短期扰动，向特色原料药/CDMO转型；④器械：开拓海外市场，创新器械自主销售与BD并行；⑤血制品/疫苗：静丙海外注册、疫苗出海模式多元。

➤ 2026年投资展望：价值重塑，静待花开。展望2026年，我们继续看好：

- **创新主线：**全球流动性有望继续改善，对创新类资产的定价较为有利；国家政策鼓励行业创新；同时建议积极关注前沿技术的发展。创新药及制药企业（ADC、二代IO、小核酸、减重、TCE）、器械（AI、脑机接口等）。创新药及制药领域的相关公司包括：恒瑞医药、信达生物、康方生物、百济神州、科伦药业、科伦博泰、和黄医药、中国生物制药、海思科、信立泰、恩华药业、泽璟制药；器械领域的相关公司包括联影医疗、万东医疗、金域医学、迪安诊断、翔宇医疗等；
- **出海主线：**中国医药产业逐步具备全球竞争力，长期看医药行业有望走出全球性大公司，但投资人也需对出海带来的挑战有充分预期，这必定是一个长期而曲折的过程。代表性的细分行业是创新药和器械公司，对公司产品及团队国际竞争力的评估是最核心的选股依据。创新药领域包括有重磅品种license-out潜力的公司，器械领域包括迈瑞医疗、联影医疗、华大智造等；疫苗领域包括康泰生物、康希诺及欧林生物等。
- **边际变化主线：**（1）政策改善：包括医药流通及医疗设备更新主线，流通领域相关公司包括国药控股、上海医药、华润医药及九州通等；设备更新主线包括迈瑞医疗、联影医疗、开立医疗等。（2）供求关系改善：CXO行业，前期调整较为充分，全球投融资恢复有望推动全球客户需求逐步回暖，我们看好药明康德、药明生物、凯莱英、泰格医药、九洲药业等具备全球竞争力的CXO龙头；生命科学及生物制药上游包括百普赛斯等。
- **整合主线：**建议重点关注器械及中药子行业、部分制药企业、央国企。
- **风险提示：**行业政策风险；研发不及预期风险；审批不及预期风险；宏观环境波动风险。

摘要：如何选择脑机接口投资方向？

- **1.非侵入和侵入式无优劣之分，部分企业未来也会同步布局。**当前来看，侵入式脑机接口在部分领域疾病治疗方面进展迅速，其产品是需要经过药监局审批的医疗器械，需关注企业的创新能力和技术壁垒；非侵入式脑机接口因信号采集质量等原因，短期来看无法实现较强的脑控效果，但在部分康复和消费领域有一定的应用空间，对于技术壁垒不高的产品类别，需关注企业的商业化能力。侵入式脑机接口技术本身也是研究大脑的工具，能让对大脑的探索研究从曾经的黑箱升级为对特定区域或特定神经元的精细化研究，随着数据积累和认知的提升，有望助力提升非侵入式脑机的效果。若非侵入式脑机接口能实现部分技术突破，或可替代侵入式脑机接口的部分功能。
- **2.脑机接口是医疗投资也是科技投资，增强人类方向的技术突破将产生更大的市场空间。**侵入式脑机接口因其侵入式特点，短期来看仅被疾病人群接纳，但其在疾病治疗的同时，若能实现较大技术突破，也有望实现增强人类的效果（如脑控机器人、记忆传输和数字人等），所以其意义不仅在于疾病治疗；侵入式脑机接口若能进一步减小其侵入性，非侵入脑机接口若能实现更高质量的信号采集及解码，未来或许可被更多未患病的正常人接受，有更广阔的发展空间。
- **3.脑机接口概念相对宽泛、需求领域较广，需要去伪存真，挖掘真实市场需求。**目前脑机接口的概念相对宽泛，部分产品可单向刺激，部分产品可对外脑控，部分产品主要用于脑电图检测和分析等，需要去伪存真，筛选出真正适用脑机接口技术的细分领域和真实需求。全侵入式、半侵入式和非侵入式脑机接口要找到各自最为适合的场景，例如，部分脑控功能对于残疾人属于刚需，但是对于正常人，也可通过语音控制便捷实现、未必需要脑控。
- **4.优选国家政策支持“真脑机”，有望更快实现商业化落地。**对于脑机接口医疗器械，在医保基金收入增速放缓的背景下，医保未来将更多聚焦支持真脑机、真需求、真疗效；近期国家医保局将植入式脑机接口纳入了优先审批目录，并在多地进行了脑机接口收费立项，部分非侵入式脑机接口医疗器械有望通过脑机接口康复治疗实现收费。
- **5.部分技术正处于早期发展阶段，关注不同技术路径实现较大技术突破的可能性。**脑机接口相关的高级脑区的工作原理等基础科学问题，以及更高通道、更长寿命电极、更小侵入损伤等部分技术点有待突破；部分技术路径也有失败的风险，或被药物或生物材料类医疗器械治疗替代的可能，短期来看投资风险相对较大、属于早期投资。

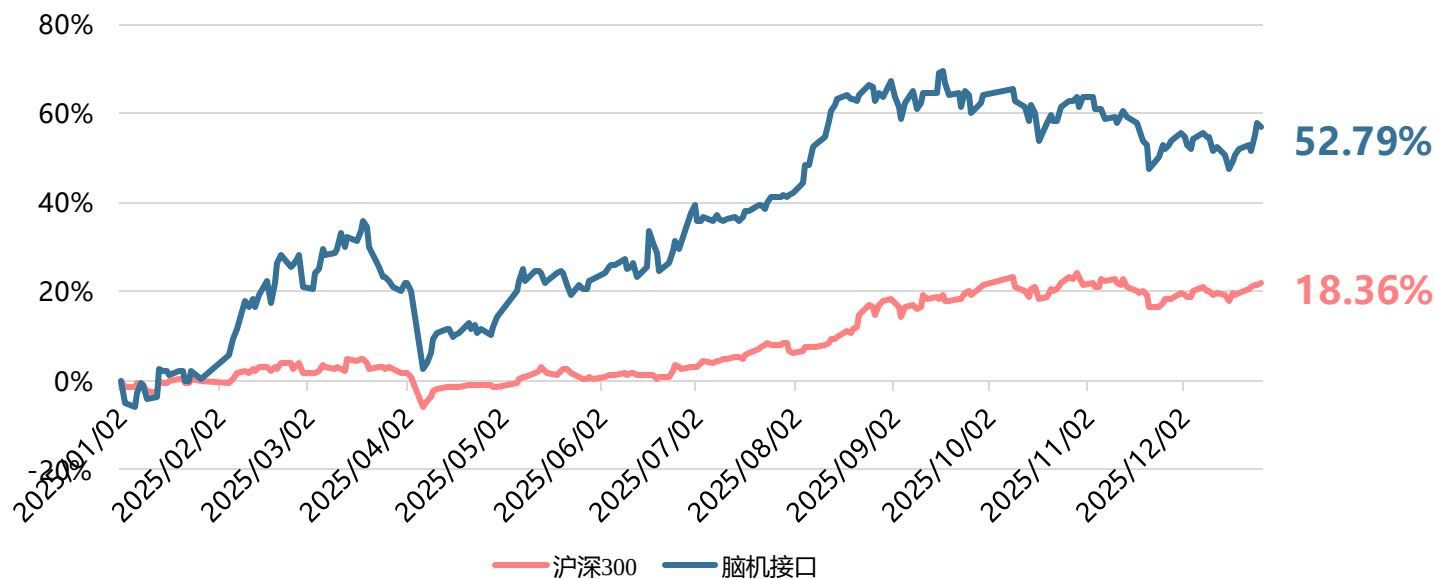
摘要：二级市场如何选择脑机接口投资标的？

- **1.从不同类型的脑机接口产品角度，建议关注有相关技术储备或商业化能力较强的公司：**侵入/半侵入式脑机接口技术壁垒较高，在核心零部件相关领域有多年研发经验，或较早与研发能力强的高校或初创公司建立密切合作的上市公司，可以凭借自身在产业及融资中的优势地位，共享脑机接口前沿技术并推动产品研发进度；非侵入式脑机接口预计将更早在医疗康复、日常生活等应用领域商业化落地，在细分领域有相关产品基础、或有渠道资源优势的上市公司，若积极转型做脑机接口业务，有望较早实现商业化突破、打造脑机接口第二增长曲线业务。
- **2.从应用场景及产业链角度，建议关注AI、机器人等融合方向：**脑机接口作为一种基础平台技术，应用场景呈现多元化趋势，随着人工智能、外骨骼机器人、混合现实等前沿技术领域快速发展，有望进一步提升脑机接口产品的效果，拓宽应用场景和更高的市场天花板；同时，随着脑机接口逐步从实验室走向商业化，产品应用量级有望快速增长、带动产业链上游的持续扩容。
- **3.从公司脑机接口业务含量的角度，优质公司将逐步IPO，部分公司将通过投资并购积极参与：**未来部分一级市场脑机接口企业将于A股及港股上市，优质标的将逐步增多。若部分上市公司通过投资/并购/业务合作/产业链协同等方式，积极与一级市场知名企业合作，也可重点关注。
- **4.从公司核心管理团队能力的角度，重点关注研发管理、资源整合、商业化和融资能力：**脑机接口领域有不同技术方向，可以优选有更明确应用前景的细分方向，头部企业或资金实力较强的企业可同时布局多个技术路径产品，减少依赖单个技术路径的失败风险。脑机接口产品研发涉及多学科，对研发管理能力要求较高，若医疗器械研发管理经验丰富，或可实现较高的研发创新效率、推动产品更标准化地注册审批上市，抢占市场先机。
- **脑机接口相关非上市公司：**如强脑科技、博睿康、阶梯医疗、智冉医疗、脑虎科技、微灵医疗、傲意科技等。
- **脑机接口相关上市公司：**如美好医疗、翔宇医疗、诚益通、乐普医疗、麦澜德、创新医疗、迈普医学、博拓生物、爱朋医疗、荣泰健康、三博脑科、心玮医疗等。
- **风险提示：**研发进度不及预期风险，主营业务业绩不达预期风险，数据隐私安全风险，伦理风险，商业化进度不及预期风险。

摘要：二级市场如何选择脑机接口投资标的？

- 目前以脑机接口为主营业务的企业大多尚未IPO上市，上市公司中，多家企业通过投资并购或技术延伸，拓展脑机接口业务为第二增长曲线，今年以来，多家相关公司市值大幅上涨。25年创新药、AI医疗、商业航天等板块大涨，我们预计26年脑机接口作为十五五规划未来产业相关科技板块，在科技牛市中也会轮动上涨。脑机接口创新医疗器械的研发和商业化与创新药有部分相似性：中国的产品可以做到me-too或me-better，我们预计未来也会有企业考虑以BD等形式出海。

2025年初至今沪深300和脑机接口指数每日同比年初涨跌幅



2025年初至今脑机接口医疗健康相关标的涨跌幅

证券代码	代表企业	年初至今 涨幅	总市值 (亿元)	接口方式	部分脑机接口相关布局或临床进展
002173.SZ	创新医疗	170%	95	侵入+非侵入	控股子公司博灵脑机，博灵脑机C端产品25年11月已上市销售；B端产品预计将于2026上半年完成二类医疗器械的注册申报工作 公司保持对侵入式技术路线的高度关注
6609.HK	心玮医疗	119%	17	介入	布局介入式脑机接口技术，已开展动物试验，实现了主动意图识别对机械臂的控制
688626.SH	翔宇医疗	89%	88	非侵入	预计将有20余款脑机相关产品陆续出样机，其中脑电图机（含便携式）2025年6月已获批上市，开发脑控上肢康复训练机器人和脑机接口（BCI）下肢外骨骼系统；2026年春节前有望推出接近30个脑机接口新品，并于2026年内完成多模态、多范式的配置升级
688767.SH	博拓生物	71%	58	侵入	战略入股青石永隽并获5%股权，该公司首款产品面向难治性重症抑郁症患者，已进入临床试验阶段；公司由浙大侵入式脑机接口团队创办，是南湖脑机交叉研究院首个科技成果转化企业。
688273.SH	麦澜德	69%	39	非侵入	26Q1脑机接口经颅磁刺激仪将获批； 与多模态脑机接口技术企业荣脑科技合作； 子公司南京锐诗得已有软体手功能康复机器人技术和经颅磁刺激系统，子公司和市面主流的两家脑机接口设备进行协同系统开发，形成了基于运动想象和视觉反馈的脑机接口-手功能康复系统
603579.SH	荣泰健康	64%	48	非侵入	公司和傲意科技共建脑机交互联合实验室，共同推进脑机融合技术和仿生机械手在智能健康领域的应用
300753.SZ	爱朋医疗	61%	36	侵入+半侵入+非侵入	合伙设立脑机接口领域的投资基金； 公司推出非侵入式麻醉深度监测仪+顽固性失眠麻醉治疗系统； 参股公司常州瑞神安推出一一次性使用颅内脑电极、植入式迷走神经刺激器（VNS）及植入式可充电脊髓刺激器（SCS）等； 控股公司朋睿脑科学的便携式脑电图机和便携式脑电采集器25年9月已获二类器械证，这是非侵入式多模态ADHD行为训练系统的核心组件；在研半侵入式癫痫预警系统
300003.SZ	乐普医疗	46%	299	侵入+非侵入	子公司睿瀚医疗布局非侵入式脑机接口技术，核心产品主要包括HandyBot手功能康复机器人、上下肢主被动训练系统、在研“脑机接口+VR+AI+机器人”多模态协同系统； 子公司乐普医电布局侵入式脑机接口技术，自研可充电DBS于2025年11月获批三类证
301087.SZ	可孚医疗	34%	94	侵入+非侵入	投资纽聆氩医疗，后者专注于植入式脑机接口技术研发仿生耳，解决先天性听力损失问题； 投资力之智能，后者主要产品包括脑控康复机器人等
301367.SZ	瑞迈特	33%	75	非侵入	脑机接口技术与公司的呼吸机、睡眠仪在场景具有适配性
301293.SZ	三博脑科	31%	116	介入临床+DBS手术等	已参投三只脑科学基金； 25年6月参与完成全球首例介入式脑机接口辅助人体患肢运动功能修复试验，帮助因脑梗导致左侧肢体瘫痪的患者恢复运动功能； 旗下医院开展深部脑刺激DBS手术
300430.SZ	诚益通	26%	53	非侵入+侵入等	子公司龙之杰于2024年7月发布三款非侵入式神经康复设备样机，2025H1发布面向教育领域的脑机接口生物反馈系统； 孙公司脑连科技与清华大学高小榕团队合作侵入式研究
301363.SZ	美好医疗	1%	132	侵入	公司是全球人工植入耳蜗龙头企业的战略合作伙伴和核心供应商，已承担人工耳蜗植入体产品中除PCBA与芯片制造等工序外的生产制造环节，并具备将相关技术储备拓展至其他各类脑机接口产品研发设计与精密制造的能力。

资料来源：Wind，公司公告，公司公众号，中信建投证券 / 注：截至2025年12月26日收盘

脑机接口非上市公司梳理

代表企业	接口方式	部分脑机接口相关布局及临床进展
Neuralink	侵入式	植入物、应用程序和手术机器人 2024年1月全球首例无线侵入式脑机接口临床，截至2025年12月13日已有19例植入。
Paradromics	侵入式	Connexus脑机接口：包含微电极阵列皮质模块、内部收发器和连接引线 2025年5月完成首次人体试验。
Blackrock Neurotech	侵入式	犹他电极阵列等多种电极，NeuroPort数据采集系统等 2004年首次完成人体植入、无治疗功能；2024年8月植入手术帮助渐冻症患者说话。
Precision Neuroscience	半侵入	Layer 7皮质接口 2025年4月获批FDA，目前已植入37例患者。
Synchron	介入式	血管内植入柔性电极阵列Stentrode 2019年Stentrode首次植入4名重度双上肢瘫痪患者；23年植入6名对常规治疗无反应的严重慢性双侧上肢瘫痪患者；2024年公司开展首例Stentrode+Apple Vision Pro集成试验
博睿康	半侵入+非侵入	非侵入式数字脑电图机，和清华大学洪波团队合作NEO半侵入式脑机接口 2023年10月NEO在宣武医院成功进行首例临床植入试验；2025年5月启动多中心注册临床试验，32例截瘫患者8月全部手术顺利并成功开机，NEO即将申报三类证
芯智达	侵入+半侵入	电极、芯片、算法，半侵入式“北脑一号”，侵入式“北脑二号” 北脑一号已于2025年6月完成5例植入，10月18日启动多中心临床试验；北脑二号已完成非人灵长类试验
阶梯医疗	侵入式	HNE超柔性微纳电极，StairPlex高通量神经信号采集系统，AUFES辅助植入设备，V0.2植入手术机器人 2025年3月与华山医院合作完成国内首例无线侵入式脑机人体长期埋植前瞻性（FIM）临床试验；12月二代产品已完成设计定型，通道数从64升级到256，使用寿命从5-8年升级到8-12年
脑虎科技	半侵入	SilkTrobe & SurfTrobe柔性电极，CereCube高通量神经信号采集系统，MindExplorer软件系统，智能手术机器人 与华山医院分别于2024年8月、12月完成高精度实时运动解码、实时合成汉语的临床试验，2025年完成全无线脑机接口产品植入临床试验
智冉医疗	侵入式	侵入式高通量柔性电极，无线信号采集系统，解码算法 2024年11月浙江大学医学院附属第二医院神经外科团队联合公司完成全球首例超薄柔性深部电极植入手术；2025年10月吉林大学中日联谊医院神经外科与公司联合完成国内首例超百通道侵入式柔性脑机接口的临床植入手术
微灵医疗	半侵入式	WE-LINKING I型全植入式样机，便携式采集系统 WE-LINKING I型全植入式样机临床招募中；便携式采集系统作为神经外科手术辅助定位系统在十几家医院广泛应用
美敦力	侵入式DBS	Activa系列覆盖帕金森病、特发性震颤、肌张力障碍等适应症；Percept系列覆盖帕金森病、癫痫、肌张力障碍等适应症；闭环自适应DBS (aDBS)覆盖帕金森

脑机接口非上市公司梳理

代表企业	接口方式	部分脑机接口相关布局及临床进展
品驰医疗	侵入式DBS	3.0T磁共振兼容DBS、可充电DBS、方向性DBS覆盖帕金森病、肌张力障碍、特发性震颤、癫痫等多种神经系统疾病
景昱医疗	侵入式DBS	可充电款SR1101、双靶点丘脑底核STN+Aaxon8触点可充电DBS覆盖帕金森病、药物成瘾、难治性强迫症等神经系统及精神疾病
Meta	非侵入	2024年9月推出首款AR眼镜原型机Orion的配套肌电手环；2025年2月发布非侵入式脑机深度模型Brain2Qwerty；9月发布消费级AI眼镜Meta Ray-Ban Display和配套肌电腕带
Mattel	非侵入	2009年推出非侵入式脑波控制玩具MindFlex
NeuroSky	非侵入	布局脑电图（EEG）、多通道生物电位记录器（EOG）和脑部活动监测设备等；2011年推出Mindset意念耳机，帮助提高注意力和冥想
强脑科技	非侵入	布局智能仿生、智能健康、智能教育三大非侵入式产品线，产品包括仿生手、仿生腿、灵巧手、安睡仪等；国内首家且是目前唯一获批FDA的脑机接口公司
傲意科技	非侵入	智能仿生手OHand系列2023年通过美国FDA/欧盟CE认证；神经康复外骨骼ORF系列2024年进入上海创新医疗器械的绿色审批通道；智能脑电图机OB系列的OB1000于2023年通过备案；灵巧手ROHand系列一代于2024年推出，二代于2025年5月上市
唯理科技	非侵入	自研非侵入式脑机接口芯片、核心脑机接口算法、解决方案

目录

- 1 脑机接口：脑信号和外部设备交互，多学科交叉的前沿技术
- 2 市场空间：潜在应用场景丰富，若实现技术突破将达到万亿规模
- 3 政策催化：技术革新和十五五强力催化，行业发展进入快车道
- 4 风险提示



1

脑机接口：脑信号和外部设备交互，多学科交叉的前沿技术



中信建投证券
CHINA SECURITIES

脑机接口：脑信号和外部设备交互，多学科交叉的前沿技术

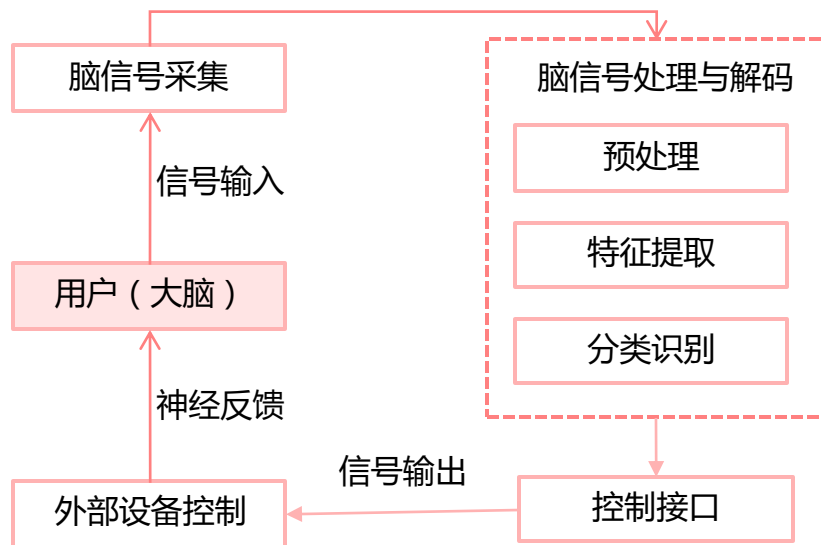
脑机接口：大脑与外部设备之间建立直接连接的通路

➤ **脑机接口是在大脑与外部设备之间建立直接连接的通路。**近年来，随着人工智能、神经生物学、传感器等技术提升，脑机接口技术快速发展。输出式脑机接口原理主要是脑机接口采集大脑信号，再对其进行预处理、特征提取、分类识别，生成执行信号从而控制外部设备，最后用户根据设备反馈信息继续操控调整设备。输入式脑机接口原理是由外部设备或绕过外周神经或肌肉系统直接向大脑输入电、磁、声和光等刺激或神经反馈，以调控中枢神经活动。

➤ 脑机接口系统构成：

- 1) 用户：大脑。
- 2) 脑信号采集：为脑机接口系统提供输入信号。采集方式包括头皮脑电(EEG)、皮层脑电(EGCoG)、单个神经元记录(Spikes)等。
- 3) 脑信号处理与解码：包括脑信号预处理，根据神经信号规律提取特征，用模式识别技术或机器学习算法训练分类模型。
- 4) 控制接口：把逻辑控制信号转换为语义控制信号，并由语义控制信号转化为物理控制信号。
- 5) 机器人等外设：与脑机接口通信或可控制的外部设备，如计算机系统或机器系统。
- 6) 神经反馈：以视觉、听觉或触觉等方式反馈给用户，调整用户的心理活动，从而调节用户的脑信号，最终提升脑机交互的性能。

脑机接口原理图



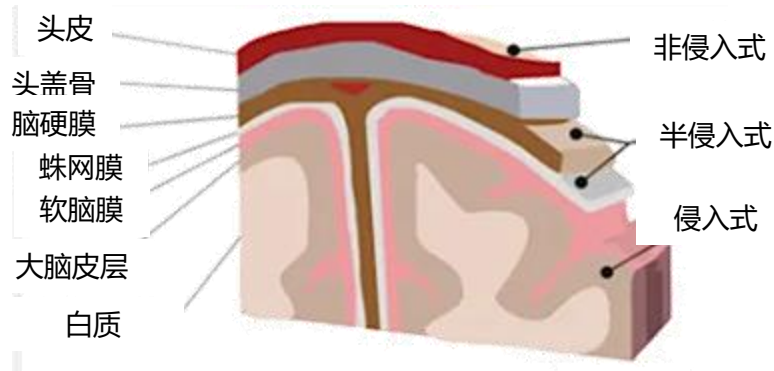
脑机接口：脑信号和外部设备交互，多学科交叉的前沿技术

侵入式脑机接口信号质量最高，非侵入式安全系数最高

- 脑机接口系统根据硬件接入方式的不同，分为侵入式、半侵入式、非侵入式和介入式脑机接口。
- **侵入式脑机接口**：通过开颅手术，将收集颅内神经信号的电极穿透脑组织，植入患者大脑皮层，记录神经元的电压电位，以获得高强度、高质量的信号。但是目前的侵入式脑机接口技术可能引发慢性炎症反应（如胶质瘢痕形成）和免疫排斥，电极周围后期形成的疤痕会导致信号变差。目前侵入式的临床试验对象主要是运动功能丧失（如脊髓损伤）、语言中枢损伤（如失语症）、视觉皮层病变（如脑缺氧、中风、脑外伤或肿瘤等导致的视力障碍）患者，以及需要通过深部脑电刺激（Deep Brain Stimulation，简称DBS）等神经调控方式解决癫痫、帕金森、难治性抑郁等疾病的患者。美国公司Neuralink、Paradromics、Blackrock Neurotech的试验，以及国内企业阶梯医疗+中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心+复旦大学附属华山医院合作的试验，北京芯智达与北京脑科学与类脑研究所合作在研的“北脑二号”均属于侵入式脑机接口。

侵入式脑机实现意念玩电脑游戏

侵入、半侵入、非侵入式脑机电极植入位置

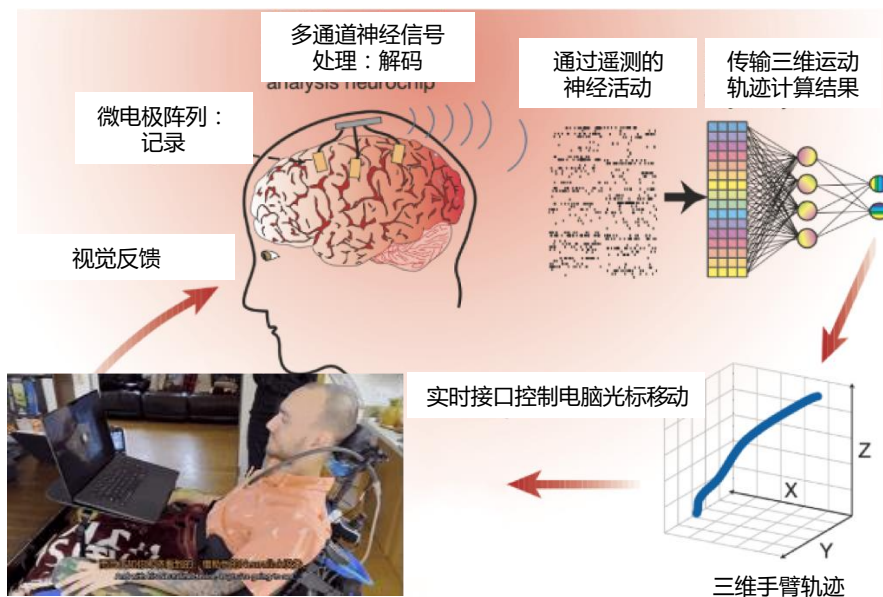


脑机接口：脑信号和外部设备交互，多学科交叉的前沿技术

脑机接口：大脑与外部设备之间建立直接连接的通路

- 以Neuralink公司2024年1月做出的全球首例无线侵入式脑机接口试验为例，因脊髓损伤而瘫痪的患者Noland在接受脑机接口芯片植入后，可以仅凭意念控制电脑光标移动、玩电脑游戏。这一动作包含以下4个步骤：
 - 1) 记录：植入大脑运动皮层的电极阵列采集神经元电信号
 - 2) 解码：信号经深度学习算法解码为控制光标运动的指令
 - 3) 控制：通过蓝牙传输指令驱动外设光标运动
 - 4) 反馈：受试者用肉眼观察到光标移动（获得视觉反馈），并开始思考下一次光标移动的位置

侵入式脑机接口受试者控制机械臂的过程



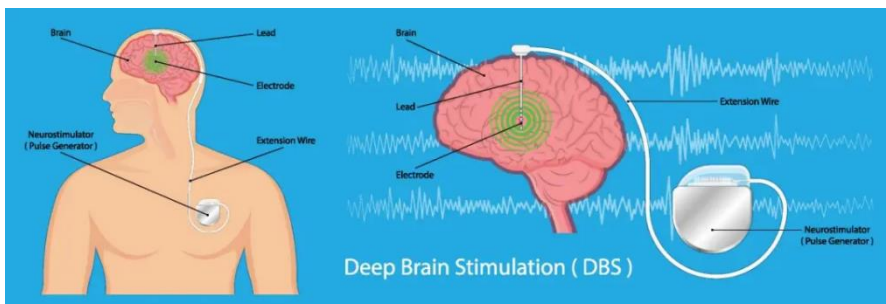
中信建投证券
CHINA SECURITIES

脑机接口：脑信号和外部设备交互，多学科交叉的前沿技术

侵入式脑机接口信号质量最高，非侵入式安全系数最高

- **DBS技术原理**：深部脑电刺激（DBS）是侵入式技术，通过在脑内特定的神经核团植入电极，释放高频电刺激，对异常的大脑放电进行调控，从而达到改善或治疗疾病的目的。以帕金森患者为例，颅内电极植入患者的丘脑底核，脉冲发生器通过皮下隧道植入锁骨下胸壁，两者通过导线相连。脉冲发生器发出电脉冲，刺激人脑内控制运动的神经核团，并抑制异常的脑神经信号，从而控制帕金森病症状，可以帮助患者恢复自理能力。
- **DBS获批用于帕金森等运动障碍性疾病，精神类疾病已开展临床试验**。国外方面，1997年DBS在美国首次获得FDA批准，用于治疗特发性震颤和帕金森病相关震颤；2002年FDA进一步批准DBS用于治疗帕金森病；2018年适应症拓展至药物难治性癫痫，另外DBS已经在强迫症、抑郁症、阿尔茨海默病、神经性厌食症等精神疾病上开展临床试验。国内方面，1998年中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）和首都医科大学附属北京天坛医院相继于9月和11月开展3例和1例DBS手术治疗帕金森病相关震颤；2009年北京天坛医院完成首例国产DBS植入手术，并联合多家医院开展40例临床试验；2013年国产DBS获批上市；2022年景昱医疗DBS技术获得FDA突破性医疗器械资质，成为首个在神经及精神疾病领域获得突破性医疗器械资质的企业；截至目前，国内临床应用的DBS产品品牌包括美敦力、北京品驰医疗、苏州景昱医疗、乐普医疗子公司乐普医电等。
- **我国DBS手术在帕金森患者中渗透率仅1%，还有提升空间**。根据人民政协网，我国现有约362万帕金森患者，且预计在2030年达到500万人；根据《中华医学杂志》，DBS在我国的适应症主要是帕金森，我国帕金森患者中接受DBS手术治疗的仅占1%左右，和美国的8%、欧洲的6%相比，渗透率还有提升空间。

DBS植入位置



品驰医疗DBS产品

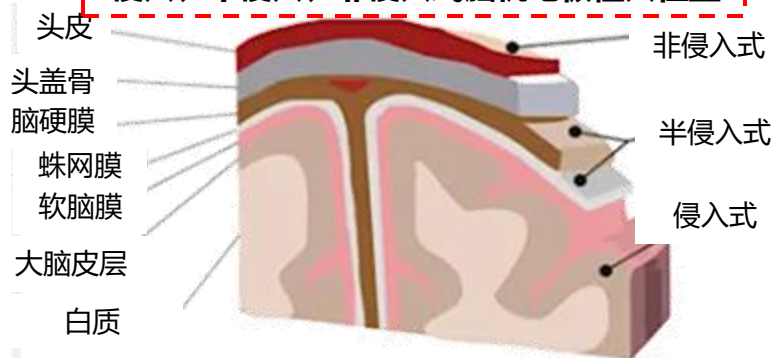


脑机接口：脑信号和外部设备交互，多学科交叉的前沿技术

侵入式脑机接口信号质量最高，非侵入式安全系数最高

➤ **半侵入式脑机接口**：通过微创颅骨钻孔手术，将电极阵列植入硬脑膜或蛛网膜下腔，不穿透脑组织，虽然半侵入式相比侵入式获得的信号质量有衰减，但是引起的感染和免疫反应能够减少。目前半侵入式的临床对象和侵入式相似，也是运动、语言、视觉等功能受损的患者。海外企业Precision Neuroscience、国内清华大学和博睿康的合作设备NEO，北京芯智达与北京脑科学与类脑研究所合作的产品“北脑一号”，脑虎科技和上海华山医院合作的临床研究均属于半侵入式脑机接口。

侵入、半侵入、非侵入式脑机电极植入位置



半侵入式脑机实现意念控制电脑光标



半侵入式脑机实现意念控制机械臂

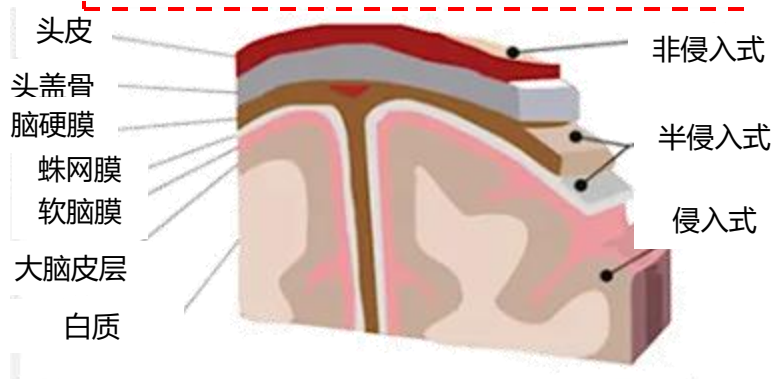


脑机接口：脑信号和外部设备交互，多学科交叉的前沿技术

侵入式脑机接口信号质量最高，非侵入式安全系数最高

➤ **非侵入式脑机接口**：无需手术，通过将电极无创放置在头皮、耳部、前额等位置采集脑电信号。非侵入式对人体创伤最小、采集方法最为简单，但电极与神经元距离较远，测得的信号噪声较大，无法精准干预或精准诊断。目前非侵入式主要用于康复、助眠等。美国公司Meta、Mattel、NeuroSky、中国公司强脑科技、傲意科技、创新医疗、翔宇医疗、诚益通、麦澜德、荣泰健康等的产品均属于非侵入式技术。

侵入、半侵入、非侵入式脑机电极植入位置



非侵入式仿生手



非侵入式上下肢主被动康复训练仪



非侵入式脑波控制玩具

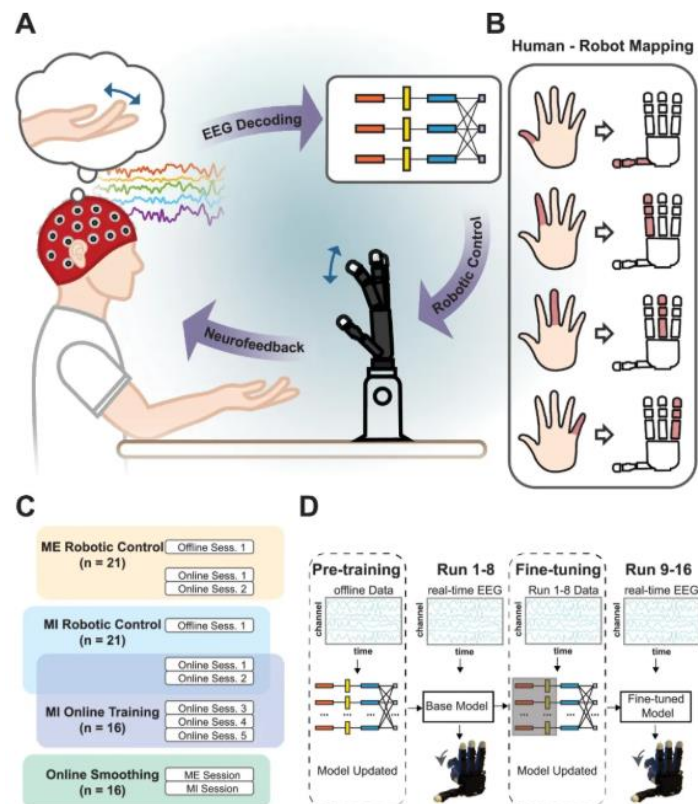


脑机接口：脑信号和外部设备交互，多学科交叉的前沿技术

侵入式脑机接口信号质量最高，非侵入式安全系数最高

- 非侵入式脑机接口技术使用人群广泛，安全性更高，脑信号相对模糊以至于控制不够精细。
- 技术路径上，目前业内主流的非侵入式脑机接口包括基于脑电（EEG）、脑磁图（MEG）、功能性近红外（fNIRS）和功能性磁共振成像（fMRI）。EEG技术在目前研究中相对最成熟，它主要通过放置在头皮的电极，记录大脑神经元的电活动信号，将脑部的自发性生物电信号加以放大、记录而得到波形。
- 非侵入式脑机接口技术不断优化，最新研究已实现单个手指精细控制。2025年6月，卡内基梅隆大学研究团队在《Nature Communications》发表重磅研究，宣布成功开发出基于脑电图（EEG）的非侵入式脑机接口系统，首次实现人类单个手指运动意念对机器人手的实时精准控制，利用手指运动执行（ME）和运动想象（MI）的脑电信号，通过深度学习模型将大脑意图解码为机器人手指的对应动作，在21名有脑机接口经验的健康参与者中展现出显著的控制精度（在双指运动想象任务中实现80.56%的在线控制准确率，三指运动执行MI任务准确率达60.61%），系统的响应时间仅为1秒。

卡内基梅隆大学基于脑电图的脑机接口可实现单个手指层面的实时机械手控制研究



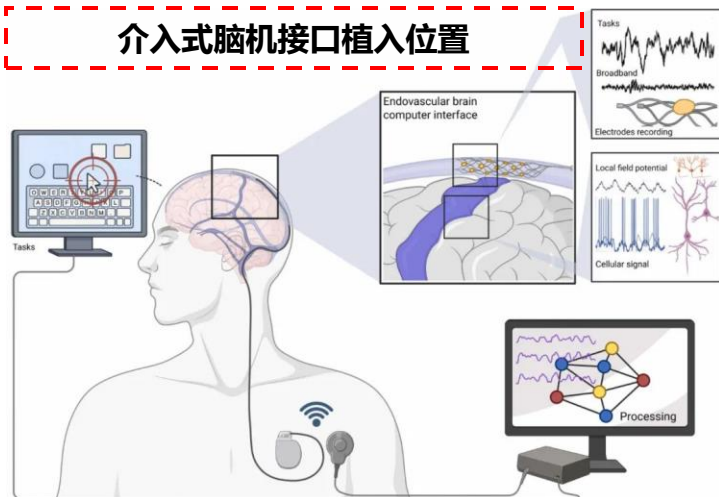
A实验设置。使用单手指的运动想象或执行来驱动机器人手指运动。B从人类手指（右手）的运动或运动想象到机器人手指控制（右手）的映射。C每位参与者的实验环节概述。根据参与者的可用性，实验分为四个不同阶段，参与人数各不相同。D在线环节设计概述。在前半部分环节中，当受试者进行手指运动想象或执行时，利用预训练的EEGNet模型在手指层面提供实时机器人手部控制。@Nat

脑机接口：脑信号和外部设备交互，多学科交叉的前沿技术

介入式脑机接口相比侵入、半侵入式安全性更高

➤ **介入式脑机接口**：通过微创介入手术将集成电极阵列的支架穿过颈静脉、植入脑静脉窦（如上矢状窦），电极分布在血管壁上，采集神经信号。例如美国公司Synchron的Stentrode设备，植入位置在脑静脉系统的上矢状窦内，毗邻初级运动皮层，通过血管内电极记录皮层静脉壁的局部场电位；其导线穿过横窦和颈静脉，连接至皮下胸部植入式收发器，采集到的神经信号经过收发器无线传输至外部设备，显示在计算机界面上。相比侵入式和半侵入式，介入式不需要做开颅手术，安全性更高，相比非侵入式，介入式采集到的信号质量更高；但不同患者的皮层静脉结构存在显著差异，可能影响信号质量和设备性能，现阶段介入式的临床试验对象主要是运动功能受到严重或完全损伤的患者。美国公司Synchron、中国公司心玮医疗的在研产品、南开大学段峰团队的试验均属于介入式技术。2025年6月14日，全球首例介入式脑机接口辅助人体患肢运动功能修复试验在我国完成，成功帮助67岁脑梗后偏瘫患者恢复手部抓握功能。该研究由南开大学段峰教授团队牵头，联合福建三博教授林志雄、福建省第二人民医院教授吴成翰，在三博脑科医院福建院区完成试验。

介入式脑机接口植入位置



介入式脑机实现患肢自由抓握动作



脑机接口：脑信号和外部设备交互，多学科交叉的前沿技术

侵入式脑机接口信号质量最高，非侵入式安全系数最高

侵入式、半侵入式、介入式、非侵入式脑机接口

	侵入式	半侵入式	介入式	非侵入式
接口方式	通过开颅手术，将电极穿透脑组织，植入患者大脑皮层	通过开颅手术，将电极植入到硬脑膜或蛛网膜上，不穿透脑组织	通过微创手术，将集成电极阵列的支架穿过颈静脉、植入脑静脉血管内，电极分布在血管壁上，采集神经信号	无需手术，通过将电极无创放置在头皮、耳部、前额等位置采集脑电信号
优势	信号质量最高	引发免疫反应和创伤的概率相比侵入式降低	相比侵入式和半侵入式，介入式安全性更高；相比非侵入式，介入式采集的信号质量更高	对人体创伤最小、采集方法最为简单
劣势	创伤大，易引发免疫反应和炎症反应导致信号质量下降；可能产生免疫瘢痕，影响信号采集；技术难度大，经济成本高	采集到的脑电信号质量相比侵入式下降	不同患者的皮层静脉结构存在显著差异，可能影响信号质量和设备性能	采集数据量少；信噪比低，解码困难；易受环境干扰，精确率低
适应症	运动、语言、视觉等功能受损，癫痫、帕金森、难治性抑郁等	运动、语言、视觉等功能受损	运动功能受损	康复、助眠等
代表企业	美国Neuralink、Paradromics、Blackrock Neurotech、美敦力中国阶梯医疗、芯智达、品驰医疗、景昱医疗、乐普医电、青石永隽等	美国Precision Neuroscience，中国博睿康、脑虎科技、芯智达、朋睿脑科学等	美国Synchron 中国心玮医疗等	美国Meta、Mattel、NeuroSky等 中国强脑科技、傲意科技、创新医疗、诚益通、翔宇医疗、麦澜德、荣泰健康等
代表高校科研院所	中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心，北京脑科学与类脑研究所，浙江大学脑机智能实验室，南湖脑机交叉研究院	清华大学高小榕团队、洪波团队，北京脑科学与类脑研究所，复旦大学神经调控与脑机接口研究中心	南开大学段峰团队	天津大学脑机海河实验室



中信建投证券
CHINA SECURITIES

2 市场空间：潜在应用场景丰富，若实现技术突破将达到万亿规模

市场空间：潜在应用场景丰富，若实现技术突破将达到万亿规模

应用领域广泛多样，医疗保健是最主要应用场景

➤ **脑机接口潜在应用领域广泛，医疗保健领域是当前主要应用场景。**脑机接口技术在医疗健康、教育教学、游戏娱乐、智能空间、军事、社会安全等多个领域展现出其应用潜力，其中医疗健康领域是最早被应用并最接近实现商业化落地的细分领域。根据中国信息通信研究院数据，2023年脑机接口下游应用中医疗占比约56%，消费、工业、教育等非医疗领域占比44%。

脑机接口应用场景

应用场景	概况	典型产品	产品简介
医疗健康	医疗健康领域是最早且最接近商业化的应用场景，覆盖了疾病预防、检测、诊断、治疗和康复的全面流程，服务于患者和健康人群。	SR1101可充电植入式神经刺激器套件 	来自景昱医疗，DBS（脑深部电刺激）产品，用于治疗帕金森等多种神经系统疾病。
		MASK 	来自MindMaze，VR医疗产品，用于帮助中风患者恢复功能。
军事	使无人装备的操控更加直接和高效，极大提高了执行高危任务的安全性和精准度。	脑控武器、脑机增强认知能力和情绪稳定性等	来自美国DARPA资助开发，通过脑机接口实现对武器装备的控制
教育教学	监测学生的脑电活动，评估其注意力、情绪和学习效率，助力教师实时调整教学方法，提升教育效果。	Focus专注力提升系统 	来自BrainCo，通过神经反馈训练方法，结合精密脑电设备，闭环式提升专注力。
游戏娱乐	允许玩家仅凭意念控制游戏界面和操作，丰富了游戏体验和互动性，开创沉浸式和多维交互的新时代。	Galea头戴设备 	来自Openbci，连接空间计算和神经技术的软硬件平台，可访问全方位传感器数据。
智能空间	用户直接与环境互动，实现灯光、温度、娱乐设备等的控制，提供更个性化的生活及工作体验。	NOIR系统	来自斯坦福大学，将人类脑电波信号转换为机器人可以执行的技能集，完成烹饪、熨烫衣物等日常活动。
社会安全	提高反应速度和能力，减少危险作业伤害，提升犯罪侦破效率，为公共安全提供全新的技术支持。	起步阶段，暂无	-

市场空间：潜在应用场景丰富，若实现技术突破将达到万亿规模

医疗保健应用场景丰富，肢体运动障碍诊疗临床进展相对较快

➤ **脑机接口在肢体运动功能障碍诊疗的应用发展较快，目前临床能够帮助瘫痪患者实现自主抓握。**脑机接口在医疗健康领域的应用可以分为四种场景：1) 肢体运动功能障碍重建，可以帮助四肢瘫痪患者自主抓握，或者帮助瘫痪、截瘫患者意念控制电脑光标、控制机械臂等，目前临床进展相对较快。2) 语言障碍功能重建，可以帮助患者借助电脑扬声器说话，以及帮助患者恢复听觉。3) 视觉障碍功能重建，目前能够使非人灵长动物恢复对可见光的感知能力，或者使患者脑海中呈现指定图像。4) 意识与认知障碍诊疗，目前老鼠和猴子试验发现可以通过硅芯片的电信号进行记忆移植，若技术实现较大突破，未来有望帮助局部大脑受损、中风、老年痴呆症患者恢复记忆。

脑机接口的医疗健康应用场景

应用场景	应用方式	应用案例
肢体运动障碍诊疗	通过脑机接口设备获取并分析患者的脑电信号，运用机器学习、模式识别等技术对处理后的信号进行分析，将其转化为可被外部设备识别的指令，或者控制外部辅助设备，如假肢、外骨骼机器人等，使其做出相应的动作。	1) 国外： 2019年，法国格勒诺布尔神经科学研究所为瘫痪患者佩戴脑机接口设备，设备采集大脑信号并转化为控制指令，用于驱动外骨骼机器人。患者能够借助外骨骼实现站立、行走等动作。 2) 国内： 2024年，首都医科大学附属北京天坛医院神经外科贾旺教授团队与清华大学洪波教授团队携手合作，成功为一名高位截瘫患者实施了微创无线脑机接口植入手术。经过康复训练，该患者已实现通过脑电活动驱动气动手套实现自主抓握。
语言障碍功能重建	脑机接口技术可以使患者自身的语言信息被脑机接口设备解码，恢复听觉或开口说话。	1) 国外： 2023年，美国加州大学旧金山分校神经外科主任张复伦团队通过脑机接口技术，帮助一名因脑干中风而导致全身瘫痪并失去了语言能力的患者，借助计算机中自己的动画形象和扬声器，传达带着语调和情绪的简单语句。其语音合成速率可达到每分钟78个词（错误率为25%），与正常160词/分钟的话速速度很相近；50个单词的句子中，单词错误率为4.9%。 2) 国内： 2024年12月，脑虎科技联合复旦大学附属华山医院神经外科团队，成功为一名语言区占位肿瘤的癫痫患者开展国内首例高通量植入式柔性脑机接口临床试验。通过被植入256通道柔性脑机接口，患者术后五天即达到142个常用汉语音节下71%的解码准确率，每分钟解码速度达40个汉字，单字解码时延小于100毫秒，整体系统延迟小于60毫秒。
视觉障碍功能重建	脑机接口技术可以使患者自身的感觉信息被脑机接口设备解码，实现视觉恢复。	1) 国外： 2020年，美国贝勒医学院Daniel Yoshor教授团队通过脑机接口技术，使用动态电流电极刺激大脑皮层，在受试者脑海中成功呈现指定图像，帮助盲人恢复视觉。 2) 国内： 2025年6月，复旦大学团队联合中国科学院团队在Science期刊发表论文称，团队研发出全球首款具有超宽光谱响应能力的视觉假体，假体植入失明小鼠的眼底后，能高效地将接收到的光信号转化为电信号，直接激活视网膜上尚存的神经细胞，成功使模型恢复对可见光的感知能力，该假体在食蟹猴模型上植入半年、并未观察到任何不良排斥反应。但考虑到医学伦理限制，暂时不会进入临床试验阶段。
意识与认知障碍诊疗	通过脑机接口设备获取并分析患者的脑电信号，可以掌握患者的意识状态，实现意识障碍诊断与评定、预后判断，甚至与意识障碍患者实现交流。	1) 国外： 2013年，美国南加州大学Theodore Berger教授团队发现大脑海马体的记忆密码，对老鼠和猴子大脑进行了实验，证实大脑信息可通过硅芯片的电信号进行复制以实现记忆移植。未来通过植入芯片可以帮助局部大脑受损、中风和老年痴呆症患者恢复记忆。 2) 国内： 2021年，首都医科大学附属北京天坛医院神经外科意识障碍病区建成。这个病区将主要面向俗称“植物人”的意识障碍患者，运用神经调控、脑机接口等技术最大限度实现意识恢复、神经功能改善。

资料来源：天坛医院、法国格勒诺布尔神经科学研究所、天津大学等医院/高校/研究所官网，Nature期刊，《2025

脑机接口蓝皮书》，界面新闻，中信建投证券

市场空间：潜在应用场景丰富，若实现技术突破将达到万亿规模

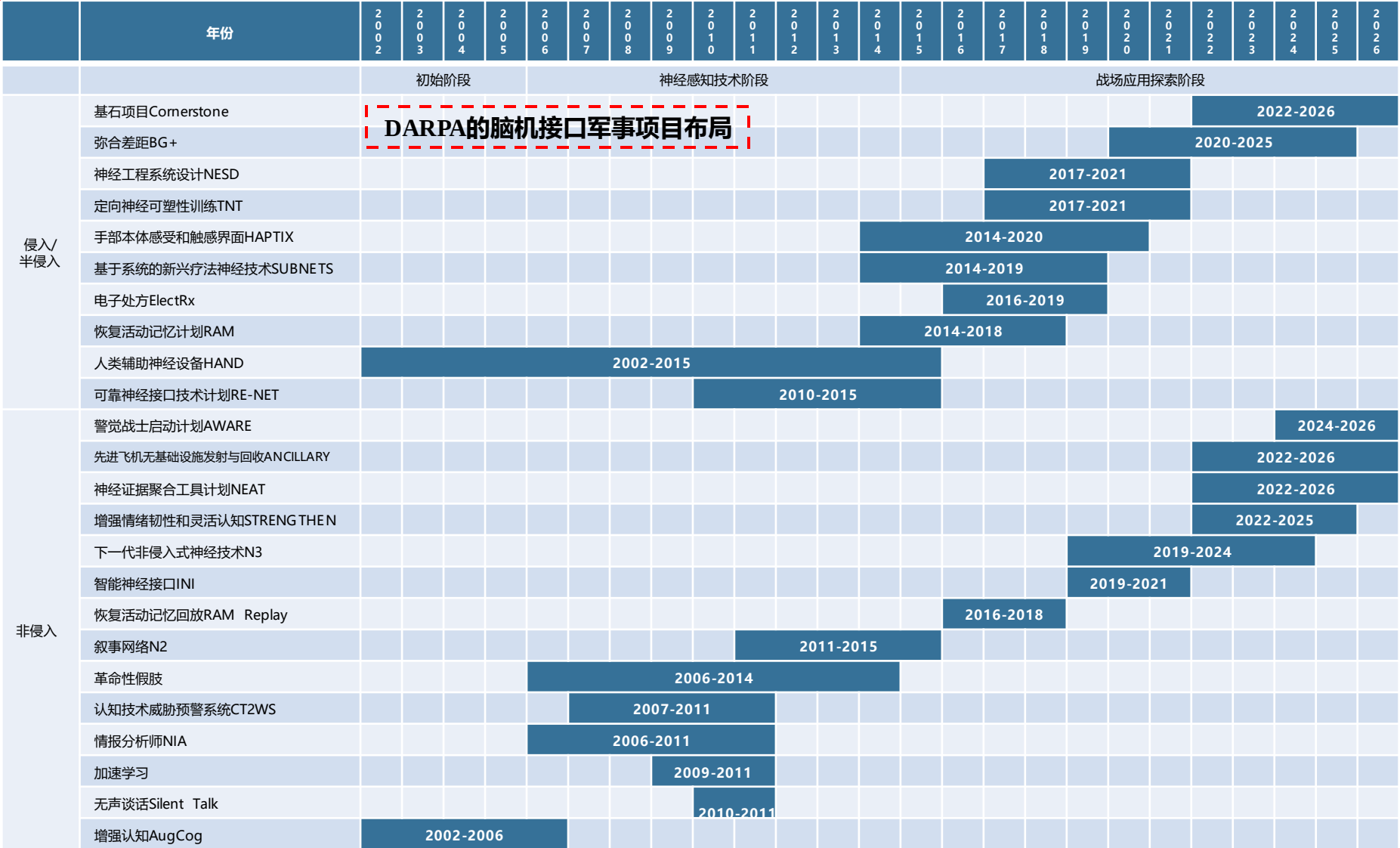
军事应用场景频繁迭代，目前可实现脑控无人机和无声神经通信

- **军事应用场景频繁迭代，以美国国防高级研究计划局DARPA为例，其技术已实现脑控无人机与无声神经通信。**脑机接口凭借神经调控、态势感知和远程操控方面的能力，在军事作战领域的应用潜力不断扩展。以美国DARPA为例，该机构成立于1958年，是美国国防部下属科研机构，专注于研发高风险、高价值的前沿军事技术，是美国脑机接口军事领域研究的主要资助者和关键推动力量，重点关注重建神经功能和增强人体效能等军事应用。**DARPA脑机接口研究可分为三个阶段：**
- **初始阶段（2006年以前）：**通过早期项目“增强认知”、人体辅助神经设备”等形成了对人体警觉、疲劳、情绪、感知、决策等认知能力相关神经状态的基本监测能力。
- **神经感知技术阶段（2006年-2014年）：**发布多个项目并形成技术应用，形成脑机接口的初步战斗力，包括：1）控制假肢及机械臂，获得远程战场环境感知能力，“革命性假肢”项目耗时十年，且成果仍在不断扩展；2）改变人类记忆、情绪、偏见，进而操控决策。Science期刊论文指出，“叙事网络”项目通过定制化信息植入，可使目标群体对军事行动支持率提升47%（美国麻省理工学院实验室2023年测试数据）；3）无声通信，基于1.6亿美元级项目“人类辅助神经设备”的研究基础，“无声谈话”在2年内（2011年完成）顺利以小成本存档完成；4）“情报分析师”和“认知技术威胁预警”项目可实现大规模威胁目标自动扫描监测。
- **战场应用探索阶段（2014年至今）：**主要聚焦于双向脑控武器装备、增强人体效能、预防及修复脑神经三个目标。1）脑控武器装备，“下一代非侵入式神经技术N3”项目旨在开发能够同时写入和读取脑电信号的可穿戴式脑机接口设备，实现超级认知及与人工智能、半自主/自主武器装备和无人机的完全交互应用，目前初步实现利用脑电波接受和发送信息、与武器装备进行交互；2）增强人体效能，近两年DARPA发布多项通过非侵入式技术提高作战人员的警觉意识、情绪稳定、认知能力的项目，例如“警觉战士启动计划”和“STRENGTHEN计划”；3）预防及修复脑神经，“基石项目”、“神经工程系统设计”、“恢复活动记忆计划”、“恢复活动记忆计划回放”项目从神经科学角度研究深脑结构功能，并为创伤性脑损伤提供了前期预防、后期调控的综合对策。



市场空间：潜在应用场景丰富，若实现技术突破将达到万亿规模

军事应用场景频繁迭代，目前可实现脑控无人机和无声神经通信



资料来源：安全内参，中信建投证券

市场空间：潜在应用场景丰富，若实现技术突破将达到万亿规模

全球市场规模迅速攀升，未来有望达到上万亿元市场规模

➤ **脑机接口全球市场规模迅速攀升，若技术能实现较大突破、渗透率能较快提升，未来市场规模有望达到上万亿人民币。**根据麦肯锡的数据，未来脑机接口行业市场规模有望达到万亿元级别；我们将脑机接口市场规模划分为医疗健康和消费教育等类别，医疗健康具体分为运动、语言、视觉功能重建与意识重建移植四类场景，消费与教育分为注意力监测和交互控制两类场景，根据我们的测算，全球脑机接口市场规模2030、2040年有望攀升至1470亿美元、3043亿美元。渗透率、产品价格等假设条件与产品技术突破进度、竞争格局等因素有关，具体是2030、2040或未来哪一年能够达到难以预测，本测算框架仅供参考。

2030-2040年全球脑机接口市场规模测算

应用场景	适应症/场景内容	测算内容			
		全球存量人数	渗透率假设	年均客单价假设	市场规模
医疗健康	运动功能重建	中风	9380万 (2021年)	15~30%严重残疾/运动障碍者重症患者有望做脑机接口 2030年：按5%计算 2040年：按15%计算	2030年：187.6亿美元 2040年：281.4亿美元
		癫痫	5170万 (2021年)	30%难治性癫痫患者有望做脑机接口 2030年：按10%计算 2040年：按20%计算	2030年：206.8亿美元 2040年：206.8亿美元
		脊髓损伤	2060万 (2019年)	20~40%神经学分类为AISA完全损伤患者有望做脑机接口 2030年：按5%计算 2040年：按20%计算	2030年：41.2亿美元 2040年：82.4亿美元
		脑瘫	1800万 (2025年)	13~20%分类为GMFCS IV~V即严重限制行走、需要辅助/轮椅或有重度认知/喂养障碍患者有望做脑机接口 2030年：按5%计算 2040年：按13%计算	2030年：36亿美元 2040年：46.8亿美元
		帕金森	1177万 (2021年)	20~40%临床上需要持续多剂量/进入并发症期的重症患者有望做脑机接口 2030年：按15%计算 2040年：按30%计算	2030年：70.62亿美元 2040年：70.62亿美元

资料来源：中风、癫痫、帕金森存量人群数据来自The Lancet Neurology，脑瘫数据来自全球脑瘫联盟研究基金会CPARF，中风重症率来自World Stroke Organization: Global Stroke Fact Sheet 2025，癫痫重症率来自世界卫生组织，脊髓损伤重症率来自Nature，脑瘫重症率来自Developmental Medicine&Child Neurology，帕金森重症率来自Brain Sciences；麦肯锡；中信建投证券

市场空间：潜在应用场景丰富，若实现技术突破将达到万亿规模

全球市场规模迅速攀升，未来有望达到上万亿元市场规模

应用场景	适应症/场景内容	测算内容				
		全球存量人数	渗透率假设	年均客单价假设	市场规模	
医疗健康	运动功能重建	肌萎缩侧索硬化症	35.36万（基于全球患病率4.42/100000测算）	全部现存患者均为严重致残程度，有望做脑机接口 2030年：按10%计算 2040年：按30%计算		2030年：1.41亿美元 2040年：2.12亿美元
		小计				2030年：543.63亿美元 2040年：690.14亿美元
	语言功能重建	听觉障碍	4.30亿（致残性听力损失）	全球人工耳蜗植入用户超100万人，有望做脑机接口 2030年：按10万人计算 2040年：按150万人计算	2030年：脑机临床应用增加、技术创新加速，假设4000美元 2040年：脑机应用逐渐普及、价格由此下降，假设2000美元	2030年：4亿美元 2040年：30亿美元
		言语障碍	言语障碍多因卒中、肌萎缩侧索硬化症等诱发，未来脑机接口临床植入有望同时解决运动功能和语言功能重建问题，因此此部分人群已在运动功能部分统计，不再重复统计			
	视觉功能重建	3900-4300万，按4100万计算（完全失明）	完全失明人群中，适合做脑机接口的人群需要满足视觉皮层仍然完整、认知功能保留等条件，假设5-20%有望做脑机接口 2030年：按5%计算 2040年：按15%计算	2030年：脑机临床应用增加、技术创新加速，假设5000美元 2040年：脑机应用逐渐普及、价格由此下降，假设2000美元	2030年：102.5亿美元 2040年：123亿美元	
	意识重建与移植	这方面需求一部分来自中风、老年痴呆患者，一部分来自普通人群的意识移植需求，由于目前技术尚未成熟，具体需求和市场规模目前难以测算；但如果技术成熟，我们假设意识移植需求或将迎来增长，因此2030年、2040年市场规模粗略估计为200亿美元、600亿美元。				
	上表中仅对部分医疗健康项目进行了预测，尚未对其他医疗健康领域如抑郁症、失眠等做详细预测					
教育/娱乐等	注意力监测	ADHD人群2.4-2.7亿；K12学生15亿、高校学生2.4亿；驾驶类、工厂、矿山等高危工业等高注意力要求职业人群8-10亿，以上人群有大量重叠，因此存量人群按10亿人计算，愿意接受脑机接口注意力监测的人群终局渗透率按照20%计算，假设2030年、2040年渗透率分别为0.5%、8%、20%		2030年：脑机临床应用增加、技术创新加速，假设400美元 2040年：脑机应用逐渐普及、价格由此下降，假设200美元	2030年：320亿美元 2040年：400亿美元	
	数字设备交互控制及其他领域应用	脑机接口带来的交互控制有望颠覆传统的打字、触屏、手柄等交互，真正实现意识控制数字设备等，当前技术尚未成熟，具体需求和市场规模目前难以测算；如果技术成熟，我们假设普通人群的需求将迎来增长，2030年、2040年市场规模粗略估计为300亿美元、1200亿美元				
合计					2030年：1470.13亿美元 2040年：3040.14亿美元	

资料来源：肌萎缩侧索硬化症患病率来自Journal Of Neurology，听觉障碍数据来自世界卫生组织，人工耳蜗植入人数来自美国国家聋症及其他沟通障碍研究所，失明人数来自Global estimates of visual impairment: 2010，ADHD人群数据来自世界卫生组织，教育与工业人群数据来自世界银行，

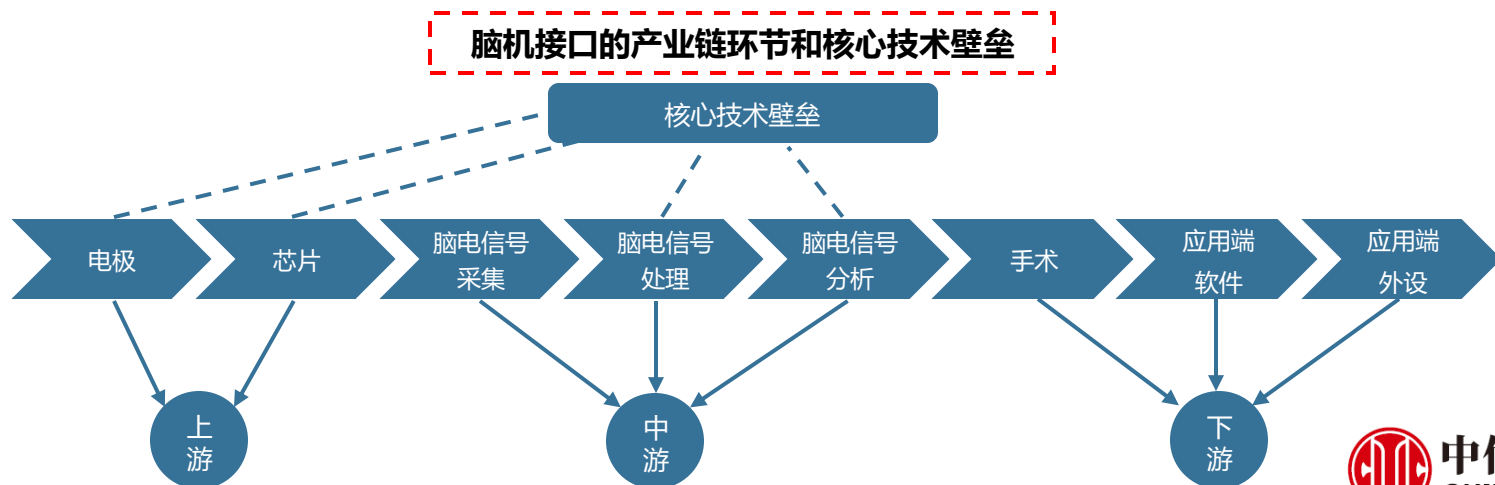


中信建投证券
CHINA SECURITIES

市场空间：潜在应用场景丰富，若实现技术突破将达到万亿规模

脑机接口行业核心技术壁垒：电极、芯片、算法

- 脑机接口上游包括电极、芯片，中游包括信号采集、信号处理、信号分析，下游包括手术、应用端软件和应用端外设，其中**电极、芯片、脑电信号处理与分析算法是核心技术壁垒**。
- **电极**：侵入式脑机接口产品目前的核心点在于电极材料和医疗临床，目前国内以阶梯医疗、和泽启元等为代表的柔性电极在提高生物相容性和稳定性方面取得较大进展。
- **芯片**：非侵入式脑机接口芯片目前主要供应商为TI 129X系列芯片，国产目前有唯理科技等少数厂商提供；侵入式脑机接口芯片目前暂时不是关键制约点，但远期随着电极密度的提升，最终芯片的低功耗、高通量、端计算等能力将会成为竞争焦点，对芯片制程的要求会变高。部分头部企业已经在设计研发、实现自产。
- **脑电信号处理与分析算法**：**非侵入式脑机接口方面**，美国谷歌的DeepMind实验室在机器学习算法和人工智能方面有着突出的研究成果，能够对脑信号进行高效的分类和识别，实现对脑机接口的精准控制；美国BrainGate团队利用机器学习算法实现了运动意图的准确识别和肢体运动控制；国内已经有部分企业可以实现非侵入式脑机接口的脑电信号分类和识别。**侵入式脑机接口方面**，美国的霍华德·休斯医学研究所开发的尖峰排序Kilosort算法可以从侵入式脑机接口的脑电信号中提取单个神经元的信号。



中信建投证券
CHINA SECURITIES

3 政策催化：技术革新和十五五强力催化，行业发展进入快车道

政策催化：技术革新和十五五强力催化，行业发展进入快车道

发展历程：近年来国内外研究进展加速

脑机接口行业发展历程



学术探索
(1924-1972)

科学论证
(1973-2003)

应用试验
(2004至今)

1990 清华发表脑机接口论文

2016 天津大学促成人类历史上首次太空脑机交互实验

2020 浙大实现国内首例植入式BCI，助力高位截瘫患者喝可乐

2022 南开牵头中国首例自研侵入式BCI动物实验
阶梯医疗推出国内首台柔性电极植入手术机器人

2023 南开牵头完成全球首例非人灵长类动物介入式脑机接口试验

2024 宣武医院+清华实现全球首例植入式硬膜外电极BCI临床研究

2024 天坛医院+清华帮助高位截瘫患者实现用脑电活动控制电脑光标移动

2024 脑虎科技和华山医院合作实现脑控智能设备和意念对话

2025：阶梯医疗与复旦大学附属华山医院合作完成国内首例侵入式脑机接口试验；
浙江大学医学院附属第二医院成功完成全国首例闭环脊髓神经接口植入手术；
南开大学段峰团队和福建三博脑科医院等合作完成国内首例介入式脑机接口临床试验



中信建投证券
CHINA SECURITIES

政策催化：技术革新和十五五强力催化，行业发展进入快车道

发展历程：近年来国内外研究进展加速

- **近年来国内外研究进展加速。**1973年，美国计算机科学家Jacques J.Vidal首次提出脑机接口概念，标志着脑机接口进入科学论证时期。当前，脑机接口研究已引发全球广泛关注：
- 2024年1月，第一位人类患者接受了脑机接口公司Neuralink的植入物；宣武医院联合清华大学团队宣布，全球首例植入式硬膜外电极脑机接口辅助治疗颈髓损伤引起的四肢截瘫患者行为能力取得突破性进展；2月，清华大学联合天坛医院团队，利用无线微创脑机接口技术，成功帮助高位截瘫患者实现用脑电活动控制电脑光标移动；8月，马斯克透露Neuralink已成功为第二名人类患者植入脑机接口设备，植入的设备运转良好；12月，上海脑虎科技、华山医院、天桥脑科学研究所项目基于自主研发的256导高通量植入式柔性脑机接口，先后开展高精度实时运动解码和语言解码临床试验研究，成功实现了“脑控”智能设备和“意念对话”。
- 2025年3月，阶梯医疗与复旦大学附属华山医院合作完成国内首例无线侵入式脑机接口系统人体长期埋植前瞻性（FIM）临床试验，帮助失去四肢的患者实现意念控制电脑光标、玩赛车和下棋等电脑游戏；5月，美国Synchron公司宣布将与苹果的BCI HID协议集成，未来植入Synchron脑机接口的用户可以意念控制iPhone、iPad和Apple Vision Pro；6月，南开大学段峰团队和福建三博脑科医院等合作完成国内首例介入式脑机接口临床试验，帮助左侧肢体瘫痪半年的患者实现自由抓握、取药等日常动作；截至12月13日，Neuralink的侵入式脑机累计植入19名受试者，预计25年底设备植入言语皮层，26年启动视觉功能重建，27年同时实现运动、语言、视觉皮层的信号读取。



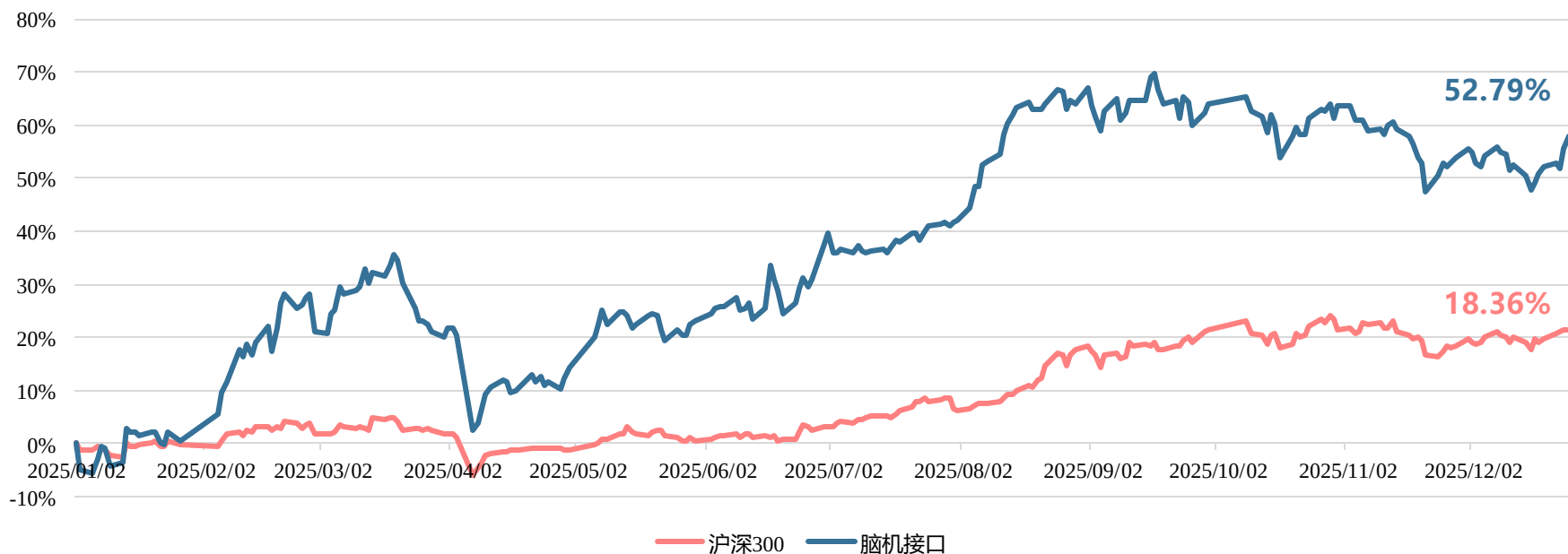
中信建投证券
CHINA SECURITIES

政策催化：技术革新和十五五强力催化，行业发展进入快车道

技术革新和政策红利下，脑机接口发展驶入快车道

➤ **政策和技术有望持续双重催化脑机接口行业。**同花顺脑机接口指数（886047.TI）2025年初至今（2025年1月2日至2025年12月26日）涨幅52.79%，同期沪深300指数涨幅18.36%，脑机接口指数涨幅受国家和地方政策、高校科研机构临床进展、相关企业临床和投融资进展等行业事件催化的显著驱动。

2025年初至今沪深300和脑机接口指数每日同比年初涨跌幅



资料来源：同花顺，中信建投证券 | 注：数据截至2025年12月26日收盘。脑机接口指数采用886047.TI同花顺指数，成分股有45只，相比8841700.WI和866495.WI万得指数的成分股更全面。



中信建投证券
CHINA SECURITIES

政策催化：技术革新和十五五强力催化，行业发展进入快车道

技术革新和政策红利下，脑机接口发展驶入快车道

- **政策端：**今年以来的脑机接口政策相比原来，体现出以下四方面趋势：
- **1) 国家顶层设计对脑机产业化的重视程度提升。**10月28日，“十五五”规划建议发布，建议提出前瞻布局未来产业，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则，推动脑机接口等产业成为新的经济增长点。从“十四五”规划提出加强脑科学和类脑研究的科技攻关，到“十五五”规划明确将脑机接口列为未来产业，足见国家顶层设计对脑机接口产业化的重视。
- **2) 产业政策进一步细化，并提出了明确的发展目标。**从今年1月北京、上海陆续发布脑机接口产业行动方案至今（11月29日），四川、山东等多地持续跟进，相关地方分别提出2027、2030年脑机接口的产品、临床、企业、产业聚集区发展目标。
- **3) 医保价格立项为未来临床支付提供依据。**自今年3月国家医保局提出为脑机接口单独设立价格立项以来，湖北、浙江、江苏、广东、内蒙古呼和浩特市等多地医保局设立脑机接口相关收费标准，侵入式植入费在6552-6600元/次，侵入式取出费在3139-3200元/次，非侵入式适配费在960-966元/次，为未来脑机临床支付提供收费依据。
- **4) 政策支持的技术路径逐步拓展，从侵入式/半侵入式向侵入式/半侵入式/非侵入式等拓展，应用场景从医疗健康向工业制造、生活消费等方向拓展。**7月30日，工信部等七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，专门提出推动非植入设备量产迭代，推动脑机接口技术成果在工业制造、医疗健康、生活消费领域的应用。

“十四五”规划和“十五五”规划建议对脑机接口/脑科学相关的表述

“十四五”规划

“十五五”规划建议

相关内容

第一节 科技前沿领域攻关

在事关国家安全和全局的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科学工程。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。

第二节 加强原创性引领性科技攻关

在类脑智能领域，重点攻关脑机融合技术、类脑信息处理等。在脑科学与类脑研究领域，重点攻关脑认知原理解析、脑重大疾病机理与干预策略、人脑心理与行为等。

（8）培育壮大新兴产业和未来产业。

前瞻布局未来产业，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。创新监管方式，发展创业投资，建立未来产业投入增长和风险分担机制。促进中小企业专精特新发展，培育独角兽企业。



中信建投证券
CHINA SECURITIES

政策催化：技术革新和十五五强力催化，行业发展进入快车道

技术革新和政策红利下，脑机接口发展驶入快车道

2025年以来国内脑机接口相关政策

发布时间	政策名称	主要内容
12月26日	国家药监局《优先审批高端医疗器械目录（2025版）》	植入式脑机接口医疗器械被纳入优先审批高端医疗器械目录，对植入式脑机接口医疗器械的描述为：通过植入式电极获取中枢神经系统产生的神经信号，解码与外控设备实时交互或者进行闭环神经调控，用于运动功能障碍、感知功能障碍、言语失能的代偿，或者神经或精神疾病的干预。
11月26日	《江西省加快脑机接口技术和产业发展若干措施》	支持赣江新区开展政策先行先试，形成“基础研究-技术创新-应用开发-产业化”先导区；支持赣江新区建设江西脑机接口康复中心和脑电数据集，探索数据脱敏与共享。
11月25日	《上海市闵行区关于打造脑机接口未来产业生态的若干意见(2025-2028)》	企业梯度培育：对研发投入首次超过3000万的企业给予300万元一次性奖励；获奖项目（国家级200万、省级100万）转化成果给予资金支持。
11月13日	《北京市昌平区支持脑科学与脑机接口产业发展的若干措施（征求意见稿）》	支持产业集聚区建设、重大项目落地、专业平台建设、企业集群发展、人才梯队培育、技术创新突破、场景应用发展、产业生态构建。
10月28日	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》	前瞻布局未来产业，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则，推动脑机接口等产业成为新的经济增长点。
10月初	《武汉市东湖高新区关于支持脑机接口产业创新发展的若干措施》	支持重大产品研发（如运动控制、言语合成脑机接口），按研发费用30%给予支持，最高5000万元；支持建设国际脑机接口创新中心，每年最高1000万元运营资金；成立湖北脑机接口产业创新发展联盟，建设光谷脑机接口产业集聚区。
8月8日	《广东省医疗保障局关于对脑机接口价格项目公开征求意见的公示》	非侵入式脑机接口适配费最高966元/次；侵入式脑机接口置入费最高6600元/次，并设儿童加收；侵入式脑机接口取出费最高3200元/次，并设儿童加收。
8月7日	工信部等七部门《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》	到2027年，电极、芯片和整机产品性能达到国际先进水平，脑机接口产品在工业制造、医疗健康、生活消费等领域加快应用，打造2至3个产业发展集聚区；到2030年，培育2至3家有全球影响力的领军企业和一批专精特新中小企业，综合实力迈入世界前列。
7月29日	《江苏省医疗保障局关于印发〈神经系统类医疗服务价格项目立项指南（试行）〉的通知》	非侵入式脑机接口适配费966元/次，侵入式脑机接口置入费6600元/次，侵入式脑机接口取出费3200元/次。
7月3日	《关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措》	加强人工智能、生物材料“揭榜挂帅”产品的注册指导，配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策。 加强增材制造医用材料、脑机接口柔性电极、基因工程合成生物材料等新型生物材料标准化研究。
5月13日	《山东省脑机接口产业科技创新行动计划（2025—2027年）》	到2027年，突破20项左右基础前沿和关键核心技术，培育30家左右自主创新能力强科技型中小企业；到2030年，脑机接口产业生态初步形成。

资料来源：北大法宝、中国政府网、国家药监局、国家医保局等政府官网，中信建投证券 / 注：蓝色底色为国家政策，白色底色为地方政策，下同



中信建投证券
CHINA SECURITIES

政策催化：技术革新和十五五强力催化，行业发展进入快车道

技术革新和政策红利下，脑机接口发展驶入快车道

2025年以来国内脑机接口相关政策

发布时间	政策名称	主要内容
5月12日	《四川省脑机接口及人机交互产业攻坚突破行动计划（2025-2030年）》	到2027年，完成3款侵入式和5款非侵入式脑机接口产品的研发及医疗器械注册，加快实施省内首例侵入式脑机接口手术，实现年服务医疗患者超5万人次；到2030年，引育10家链主企业、100家专精特新企业和200家创新型中小企业。开展侵入式脑机接口手术3000例/年。
5月12日	《浙江省医疗保障局关于公布脑机接口相关医疗服务价格项目的通知》	非侵入式脑机接口适配费960元/次，侵入式脑机接口置入费6580元/次，侵入式脑机接口取出费3150元/次，儿童侵入式置入、取出费均加收30%。
4月21日	上海市《关于开展2025年新一代通用人工智能创新任务揭榜挂帅工作的通知》	利用类脑智能技术，以仿脑科学的人工智能模型替代传统算法，打造新一代脑机接口产品。
4月15日	《天津市支持科技型企业高质量发展若干政策措施》	支持新型药物发现、药物递送、脑机接口、基因测序等关键技术研发，最高给予市财政资金200万元项目支持。
4月10日	《河南省医疗仪器设备产业园区布局建设方案》	围绕神经康复、运动辅助等领域建设脑机接口研发生产设施和应用示范场景，突破脑信号采集、仿生关节等关键技术。
4月7日	《北京市支持创新医药高质量发展若干措施(2025年)》	围绕细胞和基因治疗产品、脑机接口、3D打印生物材料等领域，探索人工智能赋能科学监管。
3月31日	湖北省《关于“侵入式脑机接口置入费”等3项神经系统类医疗服务价格项目有关事项的通知》	侵入式植入费6552元/次、取出费3139元/次；非侵入式适配费966元/次。
3月12日	国家医保局《神经系统类医疗服务价格项目立项指南》	设立“侵入式脑机接口置入费”“侵入式脑机接口取出费”“非侵入式脑机接口适配费”等价格项目。
1月10日	《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025—2030年）》	2027年前，推动5款以上侵入式、半侵入式脑机接口产品完成临床试验，引育5家以上具有脑机接口核心技术与产品研发能力的自主创新企业、10家以上产业链骨干企业；2030年前，脑机接口产品全面实现临床应用，系列侵入式、半侵入式脑机接口产品进入医疗器械注册审批阶段。加快脑控康复用人形机器人/外骨骼、机械臂、义肢假体等外围设备研发。
1月8日	《加快北京市脑机接口创新发展行动方案（2025-2030年）》	到2027年，推动小型化高通量植入式传感器、高通量采集刺激一体化植入式芯片、植入式微型电池等产品性能达到国际领先水平，并在临床上得到初步应用，培育3-5家具有核心竞争力的潜在独角兽和独角兽企业；到2030年，培育3-5家具有全球影响力的科技领军企业、100家左右创新型中小企业。带动脑控机器人、外骨骼、智能辅具等重要配套装备发展。
1月7日	《关于深化养老服务改革发展的意见》	重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用。



中信建投证券
CHINA SECURITIES

政策催化：技术革新和十五五强力催化，行业发展进入快车道

技术革新和政策红利下，脑机接口发展驶入快车道

➤ **技术端：**Neuralink持续增加侵入式运动功能重建案例数，Synchron推动和苹果系统的深度集成协议，国内推进侵入式和介入式临床，同时继续推动半侵入式临床解决运动功能重建和语言功能重建问题。

2025年以来脑机接口技术催化

时间	事件	具体内容
12月13日报道	脑虎科技自主研发的国内首款、国际第二款内置电池的全植入、全无线、全功能脑机接口产品成功完成首例临床试验	该例临床由脑虎科技和复旦大学附属华山医院合作完成，受试者是28岁的高位截瘫患者，术后1天转入普通病房，术后5天首次开机便成功实现意念操控，经过两个月训练后，已能熟练打游戏、网上购物，并操控脑机系统适配的智能家居，脑控解码速率达到5.2比特/秒。
12月5日报道	阶梯医疗侵入式脑机二代产品设计定型，通道数从64扩展至256	阶梯医疗的二代产品已经完成设计定型，并取得型检报告。通道数将从64扩展至256，设计寿命也将延长到8-12年，人机交互效率将大幅提升，并且有望在运动控制的基础上实现语言重建。
11月末	博睿康NEO设备在32例截瘫患者身上植入满3个月	2025年6月博睿康启动半侵入式脑机系统NEO的多中心注册临床试验，32例截瘫患者8月全部手术顺利并成功开机，NEO即将申报三类证。
11月	创新医疗控股子公司博灵脑机C端产品上市销售	博灵脑机首款C端脑机接口产品“赛博灵科AC5”上市，产品主要帮助偏瘫患者实现对残疾肢体的自主控制。
11月11日报道	阶梯医疗侵入式脑机接口产品进入审批绿色通道	阶梯医疗自主研发的“植入式无线脑机接口系统”正式进入国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心（CMDE）的创新医疗器械特别审查程序，这是国内首个进入该“绿色通道”的侵入式脑机接口产品
11月4日	乐普医疗控股子公司乐普医电的可充电深部脑起搏器（DBS）获批三类证	产品通过电刺激丘脑底核，用于药物无法有效控制的晚期原发性帕金森病患者，改善震颤、僵直及运动迟缓等症状，公司将整理原有渠道并开发新渠道做DBS商业化工作。
10月22日	智冉医疗联合吉林大学中日联谊医院完成国内首例超百通道侵入式柔性脑机接口临床植入	该例手术为52岁大脑功能区胶质瘤患者植入128通道侵入式脑机接口，病人麻醉清醒后感觉良好，无任何不适及新发神经症状。
9月10日	Neuralink宣布全球共有12名患者植入其大脑芯片，总使用时长超过2000天、累计超1.5万小时	
9月1日	爱朋医疗控股子公司朋睿脑科学的注意缺陷多动障碍（ADHD）行为训练系统核心组件获批二类证	便携式脑电图机UMind Pro和便携式脑电采集器UMind SE获批二类证并上市销售，这是公司专为注意缺陷多动障碍（ADHD）人群设计的“多模态ADHD行为训练系统”B端和C端产品的核心组件，全套产品包括脑电采集器、无人机、算法。
7月22日	Neuralink宣布同一天内完成第8、9例植入手术	

政策催化：技术革新和十五五强力催化，行业发展进入快车道

技术革新和政策红利下，脑机接口发展驶入快车道

2025年以来脑机接口技术催化

时间	事件	具体内容
6月27日	Neuralink公开7位受试者植入案例，公布未来计划	2025年底设备植入言语皮层，解码语言意图；2026年启动Blindsight，让盲人感知视觉；2027年实现同时读取运动、语言、视觉皮层；2028年触及更深层脑区，与AI深度融合，探索意识共享。
6月14日	南开大学段峰团队联合福建三博脑科医院等完成全球首例介入式脑机接口辅助人体患肢运动功能修复试验	团队在高精度DSA影像引导下，通过颈部血管介入微创手术方式将支架电极导入到患者相应的颅内血管壁，并植入无线传输与供电设备，实现了脑电信号的精准采集与无线通信传输。术后，该左侧肢体瘫痪的患者可实现自由抓握、取药等日常动作。
6月6日	复旦大学团队联合中国科学院团队合作发表Science文章称完成全球首款具有超宽光谱响应能力的视觉假体	该假体基于碲纳米线网络的视网膜假体，光谱覆盖范围从可见光（470nm）延伸至近红外二区（1550nm），远超人类天然视觉（380-780nm）。假体植入失明小鼠的眼底后，能将接收到的光信号转化为电信号，激活视网膜上尚存的神经细胞，成功使模型恢复对可见光的感知能力。目前假体在食蟹猴模型植入半年，并未观察到不良排异反应，但考虑到医学伦理限制，暂时不会进入临床。
6月5日	华中科技大学同济医学院附属同济医院正式启用华中地区首个脑机接口门诊	患者在接受多维度筛查后，有望优先纳入临床试验队列，接受前沿的脑机接口治疗；同济医院脑机接口研究型病房也正式启用。病房聚焦脑卒中、脊髓损伤等神经系统疾病的脑机接口治疗。
5月31日报道	由上海华山医院和北京宣武医院牵头的脑机接口临床队列研究已启动患者入组	全球首个脑机接口临床队列研究
5月23日	Valve创始人的神经芯片公司Starfish Neuroscience正在研发专为下一代微创脑机接口设计的定制芯片，预计今年底生产	该款芯片功耗1.1毫瓦，尺寸2x4mm，分布式脑区支持同时接入多个大脑区域、对治疗涉及神经网络功能失调的疾病至关重要，半侵入式设计更容易获得伦理审批、加速临床转化；Neuralink的N1植入体功耗6毫瓦，尺寸23x8mm，单一脑区，侵入式设计。
5月13日	脑机接口公司Synchron宣布将与苹果设备集成	苹果发布新协议文件BCI HID，为肌萎缩侧索硬化、中风或脊髓损伤等运动障碍者提供了脑机接口访问方式；同时Synchron宣布将与苹果的BCI HID协议集成，未来植入Synchron脑机接口的用户可以直接用他们的思想控制iPhone、iPad和AppleVision Pro。
3月25日	阶梯医疗与复旦大学附属华山医院合作完成国内首例无线侵入式脑机接口系统人体长期埋植前瞻性（FIM）临床试验	该试验用的阶梯医疗自研电极截面积仅为Neuralink所使用电极的1/5到1/7，植入体相比Neuralink的N1薄一半左右。系统虽然仅有2根电极、64通道（Neuralink一代产品有64根电极、1024通道），但采集的信号足够对设备进行有效控制。公司表示25年会有3-4例前瞻性临床试验，26年年初开启大规模多中心注册临床试验、预计招募30-40名受试者，28年左右产品有望进入临床。



政策催化：技术革新和十五五强力催化，行业发展进入快车道

技术革新和政策红利下，脑机接口发展驶入快车道

2025年以来脑机接口技术催化

时间	事件	具体内容
3月20日	中国自主研发的半侵入式脑机接口“北脑一号”已在天坛医院成功完成北京第三例人体植入手术	前两例先后在北大第一医院、首都医科大学宣武医院完成。至今3例患者状态良好，其中瘫痪病人已实现意念控制运动，因患渐冻症而失语的病人可以被脑机接口系统解码出自身意图、实现中文“交流”。“北脑一号”集成了中国自主研发的柔性高密度脑皮层电极，具有128通道、是目前国际通道数量前沿水平。
3月19日	华东理工大学测试面向四足控制的混合现实增强脑-机接口系统	传统的基于稳态视觉诱发电位的脑机接口系统依赖PC显示器作为视觉刺激源，容易受环境光干扰，便携性也差。团队引入混合现实技术，将视觉刺激直接嵌入到用户的现实视野中，通过MR设备，有效克服了环境光干扰的影响，同时显著提高了信号的识别准确率，受试者可以实现脑控机器狗。
3月8日（5月21日报道）	浙江大学医学院附属第二医院成功完成全国首例闭环脊髓神经接口植入手术	术中，神经外科医生在下肢截瘫患者的腰部脊椎中植入了一根带有16个触点的脊髓刺激电极，并在其腹部植入了一个火柴盒大小的无线可充电刺激控制器。术后，项目团队开展刺激模式与刺激参数优化调试。术后第3天，患者实现对弯腿、抬腿等动作的控制；术后第15天，成功实现自主站立及行走动作；术后1个月，在助行器的帮助下恢复自主迈步行走；术后2个月，通过脊髓刺激配合系统化康复训练，患者可以完成多种日常活动。
3月3日	华山医院成功实施全球首批第4例、通过脑脊接口让瘫痪者重新行走的临床概念验证手术	复旦大学类脑智能科学与技术研究院加福民团队通过微创手术在脑与脊髓间搭建“神经桥”，仅需4小时同步植入电极，术后24小时，人工智能辅助下患者即可恢复腿部运动。1月-2月，该团队已联合复旦大学附属中山医院成功完成全球首批3例临床概念验证手术，严重脊髓损伤患者在两周内实现自主控腿、迈步行走。
1月12日	马斯克宣布Neuralink的脑机设备已植入第三名患者体内，计划今年再植入20-30例	
2024年12月23日 今年1月2日报道	脑虎科技与华山医院完成国内首例高通量植入式柔性脑机接口实时合成汉语的临床试验	一名因语言区占位肿瘤癫痫而无法说话的患者经过手术，植入了一个由国内团队自主研发的256导高通量脑机接口电极。术后一周内，患者能够以71%的准确率解码142个常用的汉语音节，单字解码的时间延迟控制在100毫秒以内，可以实现脑控机械手比划出“2025新年快乐”等手语祝福。这是世界上首次实现了脑机接口的汉语实时编解码。



政策催化：技术革新和十五五强力催化，行业发展进入快车道

2026年可预期事件：重点关注技术和政策端催化

➤ **展望2026年，脑机接口的行业催化需重点关注以下四方面：**

1) 临床进展类：芯智达的侵入式产品北脑二号明年有望启动人体临床；阶梯医疗明年年初预计开启大规模多中心注册临床试验；脑虎科技三年内将完成三类医疗器械的临床多中心注册；国内清华大学、北脑类脑研究所、复旦大学、南开大学、浙江大学、首都医科大学附属医院、复旦大学附属医院等脑机接口前沿研究阵地也可能会落地更多半侵入式脑机接口临床；Neuralink可能会公布最新植入式案例数以及视觉功能重建脑机接口的进展。

2) 研发获批类：博睿康的半侵入式脑机接口设备NEO明年有望获批三类医疗器械注册证；创新医疗B端产品明年上半年有望完成二类证注册申报。

3) 上市销售类：爱朋医疗、创新医疗的C端产品已经上市销售，建议关注前期放量节奏。

4) 政策层面：明年3月两会有望发布十五五规划正文，国家层面和各省还可能会持续发布相关政策，推动脑机接口商业化落地。

展望2026年脑机接口的公司可预期事件

公司	事件
创新医疗	博灵脑机B端产品预计26H1完成医疗器械二类证的注册申报
翔宇医疗	2026年春节前有望推出接近30个脑机接口新品，并于2026年内完成多模态、多范式的配置升级
芯智达	明年北脑二号有望启动人体临床
阶梯医疗	明年年初开启大规模多中心注册临床试验、预计招募30-40名受试者
脑虎科技	三年内完成三类医疗器械的临床多中心注册
博睿康	明年有望获批三类医疗器械注册证
Neuralink	明年将开展视觉功能重建临床

4

风险提示

风险提示

- **行业政策风险**：因为行业政策调整带来的研究设计要求变化、价格变化、带量采购政策变化、医保报销范围及比例变化的风险。尤其是集采、医保支付政策的变化，对行业发展预期影响较大。
- **研发不及预期风险**：新药和器械在研发过程中，存在临床入组进度不确定、疗效结果及安全性结果数据不确定的风险。
- **审批不及预期风险**：审批过程中存在资料补充、审批流程变化因素导致的审批周期延长的风险。
- **宏观环境波动风险**：全球经济增速进一步放缓，可能影响下游需求，此外还需要考虑国际关系、气候变化、通货膨胀及汇率和利率方面的风险。

分析师介绍

袁清慧：yuanqinghui@csc.com.cn

王在存：wangzaicun@csc.com.cn

刘若飞：liuruofei@csc.com.cn

沈毅：shenyibj@csc.com.cn

汤然：tangran@csc.com.cn

贺菊颖：医药行业首席分析师，毕业于复旦大学，管理学硕士。10年医药行业研究经验，2017年加入中信建投。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅15%以上
		增持	相对涨幅5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅5%—15%
		卖出	相对跌幅15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅10%以上



分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京

朝阳区景辉街16号院1号楼18

层

电话：(8610) 56135088

联系人：李祉瑶

邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海

上海浦东新区浦东南路528号南

塔2103室

电话：(8621) 6882-1600

联系人：翁起帆

邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳

福田区福中三路与鹏程一路交

汇处广电金融中心35楼

电话：(86755) 8252-1369

联系人：曹莹

邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港

中环交易广场2期18楼

电话：(852) 3465-5600

联系人：刘泓麟

邮箱：charleneliu@csci.hk

